NetApp Hybrid Cloud Control を使用してボリュームを作成および管理する

HCI

Ann-Marie Grissino, Michael Wallis, Dave Bagwell, Aksel Davis
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/task_hcc_manage_vol_management.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp Hybrid Cloud Control を使用してボリュームを作成および管理する 1
ボリュームを作成します 1
ボリュームに QoS ポリシーを適用します 2
ボリュームを編集します 3
ボリュームをクローニングする 4
ボリュームアクセスグループにボリュームを追加します 5
ボリュームを削除します 6
削除したボリュームをリストアします 6
削除したボリュームをパージします 7

NetApp Hybrid Cloud Control を使用してボリュームを作成および管理する

ボリュームを作成して、指定したアカウントに関連付けることができます。アカウントにボリュームを関連付けると、アカウントは iSCSI イニシエータおよび CHAP クレデンシャルを使用してボリュームにアクセスできるようになります。

作成中に、ボリュームの QoS 設定を指定できます。

NetApp Hybrid Cloud Control では、次の方法でボリュームを管理できます。

- [Create a volume]
- [Apply a QoS policy to a volume]
- [Edit a volume]
- [Clone volumes]
- [Add volumes to a volume access group]
- [Delete a volume]
- [Restore a deleted volume]
- [Purge a deleted volume]

ボリュームを作成します

NetApp Hybrid Cloud Control を使用してストレージボリュームを作成できます。

手順

1. NetApp HCI または Element ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
2. ダッシュボードの左側のナビゲーションメニューで、ストレージクラスタの名前を展開します。
3. [* Volumes （ボリューム） **>** Overview （概要） *] タブを選択します。

   [HCC Volumes （ HCC ボリューム）ページ > Overview （概要）タブの画像] |

hcc_volumes_overview_active.png

4. [Create Volume] を選択します。
5. 新しいボリュームの名前を入力します。
6. ボリュームの合計サイズを入力します。

> デフォルトで選択されているボリュームサイズの単位は GB です。ボリュームは、 GB または GiB 単位のサイズを使用して作成できます。 1GB = 1 000 000 000 バイト 1GiB = 1 073 741 824 バイト

7. ボリュームのブロックサイズを選択します。
8. 「 * Account * 」リストから、ボリュームへのアクセスを許可するアカウントを選択します。

   アカウントが存在しない場合は、「 * 新規アカウントの作成 * 」をクリックし、新しいアカウント名を入力して、「 * アカウントの作成 * 」をクリックします。アカウントが作成され、「 * Account * 」リストに新しいボリュームが関連付けられます。

   > アカウント数が 50 個を超える場合、リストは表示されません。名前の先頭部分を入力すると、オートコンプリート機能によって、選択可能な値が表示されます。

9. ボリュームの QoS を設定するには、次のいずれかを実行します。
   - QoS 設定 * で、 IOPS の最小値、最大値、バースト値をカスタマイズするか、デフォルトの QoS 値を使用します。
   - 「サービス品質ポリシーの割り当て」の切り替えを有効にし、表示されたリストから既存の QoS ポリシーを選択して、既存の QoS ポリシーを選択します。
   - 新しい QoS ポリシーを作成して割り当てます。そのためには、「サービス品質ポリシーの割り当て」切り替えを有効にし、「 * 新しい QoS ポリシーの作成」をクリックします。表示されたウィンドウで、 QoS ポリシーの名前を入力し、 QoS 値を入力します。完了したら、 * Create Quality of Service Policy *（サービス品質ポリシーの作成）をクリックします。

   最大 IOPS またはバースト IOPS の値が 20 、 000 IOPS を超える場合、単一のボリュームでこのレベルの IOPS を実現するには、キュー深度を深くするか、複数のセッションが必要になる場合があります。

10. [ボリュームの作成] をクリックします。

ボリュームに **QoS** ポリシーを適用します

NetApp Hybrid Cloud Control を使用して、既存のストレージボリュームに QoS ポリシーを適用できます。ボリュームに対してカスタムの QoS 値を設定する必要がある場合は、を使用します [Edit a volume]。新しい QoS ポリシーを作成する手順については、を参照してください "ボリュームの QoS ポリシーの作成と管理"。

手順

1. NetApp HCI または Element ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
2. ダッシュボードの左側のナビゲーションメニューで、ストレージクラスタの名前を展開します。
3. 「 * Volumes * > * Overview * 」を選択します。

4. QoS ポリシーに関連付けるボリュームを 1 つ以上選択します。
5. ボリュームテーブルの上部にある * Actions * ドロップダウンリストをクリックし、 * Apply QoS Policy * を選択します。
6. 表示されたウィンドウで、リストから QoS ポリシーを選択し、 * QoS ポリシーの適用 * をクリックします。

> ボリュームで QoS ポリシーを使用している場合は、カスタム QoS を設定して、ボリュームとの QoS ポリシーの所属を削除できます。カスタムの QoS 値は、ボリュームの QoS 設定の QoS ポリシー値よりも優先されます。

ボリュームを編集します

NetApp Hybrid Cloud Control を使用して、 QoS 値、ボリュームのサイズ、バイト値の計算単位などのボリューム属性を編集できます。レプリケーションで使用するため、またはボリュームへのアクセスを制限するために、アカウントアクセスを変更することもできます。

次の状況下でクラスタに十分なスペースがある場合は、ボリュームのサイズを変更できます。

- 正常な動作状態。
- ボリュームのエラーまたは障害が報告されている。
- ボリュームをクローニングしています。
- ボリュームの再同期中。

手順

1. NetApp HCI または Element ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
2. ダッシュボードの左側のナビゲーションメニューで、ストレージクラスタの名前を展開します。
3. 「 * Volumes * > * Overview * 」を選択します。
4. Volumes （ボリューム）テーブルの * Actions （アクション） * 列で、ボリュームのメニューを展開し、 * Edit （編集） * を選択します。
5. 必要に応じて変更を加えます。

   a. ボリュームの合計サイズを変更します。

> ボリュームのサイズは、増やすことはできますが、減らすことはできません。1 回の処理でサイズ変更できるのは、 1 つのボリュームのみです。ガベージコレクションやソフトウェアのアップグレードを実行しても、サイズ変更処理は中断されません。

> レプリケーション用にボリュームサイズを調整する場合は、最初にレプリケーションターゲットとして割り当てられているボリュームのサイズを拡張します。次に、ソースボリュームのサイズを変更します。ターゲットボリュームのサイズは、ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズにすることはできますが、ソースボリュームより小さくすることはできません。

デフォルトで選択されているボリュームサイズの単位は GB です。ボリュームは、GB または GiB 単位のサイズを使用して作成できます。 1GB = 1 000 000 000 バイト 1GiB = 1 073 741 824 バイト

b. 別のアカウントアクセスレベルを選択します。
   - 読み取り専用です
   - 読み取り / 書き込み
   - ロック済み
   - レプリケーションターゲット

c. ボリュームへのアクセスを許可するアカウントを選択します。

   名前の先頭部分を入力すると、オートコンプリート機能によって、候補が表示されます。

   アカウントが存在しない場合は、「 * 新規アカウントの作成 * 」をクリックし、新しいアカウント名を入力して、「 * 作成 * 」をクリックします。アカウントが作成され、既存のボリュームに関連付けられます。

d. 次のいずれかを実行して QoS を変更します。
   i. 既存のポリシーを選択してください。
   ii. Custom Settings で、 IOPS の最小値、最大値、バースト値を設定するか、またはデフォルト値を使用します。

   ボリュームで QoS ポリシーを使用している場合は、カスタム QoS を設定して、ボリュームとの QoS ポリシーの所属を削除できます。カスタム QoS は、ボリュームの QoS 設定の QoS ポリシー値を上書きします。

   IOPS の値は、 10 または 100 単位で増減する必要があります。入力値には有効な整数を指定する必要があります。ボリュームのバースト値はできるだけ高くします。バースト値を非常に高く設定することで、たまに発生する大規模ブロックのシーケンシャルワークロードを迅速に処理できる一方で、平常時の IOPS は引き続き抑制することができます。

6. [保存（ Save ）] を選択します。

ボリュームをクローニングする

単一のストレージボリュームのクローンを作成したり、ボリュームのグループをクローニングしてデータのポイントインタイムコピーを作成したりできます。ボリュームをクローニングすると、ボリュームの Snapshot が作成され、次にその Snapshot が参照しているデータのコピーが作成されます。

作業を開始する前に

- クラスタが少なくとも 1 つ追加されて実行されている必要があります。
- 少なくとも 1 つのボリュームが作成されている必要があります。
- ユーザアカウントが作成されている必要があります。
- ボリュームのサイズと同じかそれ以上のプロビジョニングされていない利用可能なスペースが必要です。

クラスタでは、ボリュームあたり一度に実行できるクローン要求は最大 2 つ、アクティブなボリュームのクローン処理は最大 8 件までサポートされます。これらの制限を超える要求はキューに登録され、あとで処理されます。

ボリュームクローニングは非同期のプロセスであり、クローニングするボリュームのサイズおよび現在のクラスタの負荷によって所要時間が異なります。

> クローンボリュームには、ソースボリュームのボリュームアクセスグループメンバーシップは継承されません。

手順

1. NetApp HCI または Element ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
2. ダッシュボードの左側のナビゲーションメニューで、ストレージクラスタの名前を展開します。
3. [* Volumes （ボリューム） **>** Overview （概要） *] タブを選択します。
4. クローニングする各ボリュームを選択します。
5. ボリュームテーブルの上部にある * Actions * （アクション）ドロップダウンリストをクリックし、 * Clone * （クローン * ）を選択します。
6. 表示されたウィンドウで、次の手順を実行します。

   a. ボリューム名のプレフィックスを入力します（これはオプションです）。

   b. **Access** リストからアクセスタイプを選択します。

   c. 新しいボリュームクローンに関連付けるアカウントを選択します（デフォルトでは、 * Copy from Volume * が選択され、元のボリュームと同じアカウントが使用されます）。

   d. アカウントが存在しない場合は、「 * 新規アカウントの作成 * 」をクリックし、新しいアカウント名を入力して、「 * アカウントの作成 * 」をクリックします。アカウントが作成され、ボリュームに関連付けられます。

   > わかりやすい名前のベストプラクティスを使用してください。これは、環境で複数のクラスタや vCenter Server を使用している場合に特に重要です。

   > クローンのボリュームサイズを拡張すると、末尾に空きスペースが追加された新しいボリュームが作成されます。ボリュームの使用方法によっては、新しい空きスペースを使用するために、空きスペースでパーティションの拡張または新しいパーティションの作成が必要になる場合があります。

   a. [* Clone Volumes] をクリックします。注：クローニング処理が完了するまでの時間は、ボリュームサイズおよび現在のクラスタの負荷によって異なります。クローンボリュームがボリュームリストに表示されない場合は、ページを更新してください。

ボリュームアクセスグループにボリュームを追加します

ボリュームアクセスグループには、単一のボリュームまたはボリュームのグループを追加できます。

手順

1. NetApp HCI または Element ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid

Cloud Control にログインします。

2. ダッシュボードの左側のナビゲーションメニューで、ストレージクラスタの名前を展開します。
3. 「 * Volumes * > * Overview * 」を選択します。
4. ボリュームアクセスグループに関連付けるボリュームを 1 つ以上選択します。
5. ボリュームテーブルの上部にある * Actions * ドロップダウンリストをクリックし、 * Add to Access Group * を選択します。
6. 表示されたウィンドウで、 * ボリュームアクセスグループ * リストからボリュームアクセスグループを選択します。
7. [ボリュームの追加] をクリックします。

ボリュームを削除します

Element ストレージクラスタから 1 つ以上のボリュームを削除できます。

削除されたボリュームはすぐにパージされるわけではなく、約 8 時間使用可能な状態のままになります。8 時間が経過すると消去され、利用できなくなります。この間にリストアしたボリュームはオンラインに戻り、iSCSI 接続が再度確立されます。

Snapshot の作成に使用されたボリュームを削除すると、関連付けられている Snapshot は非アクティブになります。削除したソースボリュームがパージされると、関連する非アクティブな Snapshot もシステムから削除されます。

> 管理サービスに関連付けられた永続ボリュームが作成され、インストールまたはアップグレード時に新しいアカウントに割り当てられます。永続ボリュームを使用している場合は、ボリュームや関連付けられているアカウントを変更または削除しないでください。これらのボリュームを削除すると、管理ノードが使用できなくなる可能性があります。

手順

1. NetApp HCI または Element ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
2. ダッシュボードの左側のナビゲーションメニューで、ストレージクラスタの名前を展開します。
3. 「 * Volumes * > * Overview * 」を選択します。
4. 削除するボリュームを 1 つ以上選択します。
5. ボリュームテーブルの上部にある * Actions * （アクション）ドロップダウンリストをクリックし、 * Delete *（削除）を選択します。
6. 表示されたウィンドウで、 * はい * をクリックして操作を確認します。

削除したボリュームをリストアします

削除したストレージボリュームは、削除後 8 時間以内にリストア可能です。

削除されたボリュームはすぐにパージされるわけではなく、約 8 時間使用可能な状態のままになります。8 時間が経過すると消去され、利用できなくなります。この間にリストアしたボリュームはオンラインに戻り、iSCSI 接続が再度確立されます。

手順

1. NetApp HCI または Element ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
2. ダッシュボードの左側のナビゲーションメニューで、ストレージクラスタの名前を展開します。
3. 「 * Volumes * > * Overview * 」を選択します。
4. 「削除済み」を選択します。
5. Volumes （ボリューム）テーブルの * Actions （アクション） * 列で、ボリュームのメニューを展開し、 * Restore （リストア） * を選択します。
6. [はい] を選択してプロセスを確認します。

削除したボリュームをパージします

削除したストレージボリュームは、約 8 時間は引き続き使用できます。8 時間が経過すると自動的にパージされ、使用できなくなります。8 時間待つ必要がない場合は、を削除します

手順

1. NetApp HCI または Element ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
2. ダッシュボードの左側のナビゲーションメニューで、ストレージクラスタの名前を展開します。
3. 「 * Volumes * > * Overview * 」を選択します。
4. 「削除済み」を選択します。
5. パージするボリュームを 1 つ以上選択します。
6. 次のいずれかを実行します。
   - 複数のボリュームを選択した場合は、テーブルの上部にある * Purge * クイック・フィルタをクリックします。
   - 1 つのボリュームを選択した場合は、 Volumes （ボリューム）テーブルの * Actions （アクション） * 列で、ボリュームのメニューを展開し、 * Purge * を選択します。
7. Volumes （ボリューム）テーブルの * Actions （アクション） * 列で、ボリュームのメニューを展開し、 * Purge * を選択します。
8. [はい] を選択してプロセスを確認します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "ボリュームについて学習する"
- "SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.